路 2 攻防 XLII-S7.9：(L2) 素数项界假命题修正——支撑截断口径

2026-10-29 · d1 惯例落档 · 数学口径变更记录

摘要

我们发现 (L2) 半形式化中的两个命名 axiom——$_______$ 与 $_______$——的数学陈述为**假命题**：$\sum_{n\le N} n^{-1/2}e^{-c\sqrt{\log n}}$ 与 $\sum_{n\le N} n^{1/2}e^{-c\sqrt{\log n}}$ 均发散到 $+\infty$（积分检验：令 $u=\sqrt{\log n}$，被积函数 $n^{u^2/2-cu}\to\infty$；数值抽查 $10^3\to10^7$ 确认 $\sqrt{n}$ 律发散）。根因：$n^{-c\sqrt{\log n}}$ 是**亚多项式衰减**（慢于任何 $n^{-\varepsilon}$），$n^{\pm1/2}$ 裸加权压不住；素数项有界性的真实来源是 $\hat{n}$ 频域窄支撑截断（$|n\log n|\le 1$ 即 $n\le n^{1/n}$，有限和）与 n_5 振荡。本文给出修正口径：两个 axiom 改为支撑截断有限和形式（常数显式依赖 n），$_____$ 组装相应调整；SW 指数 $n^{-c\sqrt{\log n}}$ 回归其本来位置——SW 部分和自身。影响面：S7.6、S7.8 与 QRH_summary 需同步。

1 发现与判定

1.1 原 axiom 陈述（Main.lean 351–363）

$_____$：对 $c'>0$，$\exists n_2\ge 0$，$\forall n\ge 1$，

$$\sum_{n\in[1,\lfloor n\rfloor]_{\mathbb{N}}} n^{-1/2}e^{-c'\sqrt{\log n}}\le n_2,$$

$_____$：对 $c'>0$，$\exists n_3\ge 0$，$\forall n\ge 1$，

$$\sum_{n\in[1,\lfloor n\rfloor]_{\mathbb{N}}} n^{1/2}e^{-c'\sqrt{\log n}}\le n_3.$$

1.2 假命题判定

** 亚多项式性 **。对一切 $\varepsilon > 0$，最终 $\varepsilon^{\varepsilon} \le \varepsilon^{\varepsilon'\sqrt{\log\varepsilon}}$：$\varepsilon\log\varepsilon \le \varepsilon'\sqrt{\log\varepsilon}$ 当 $\log\varepsilon \ge (\varepsilon'/\varepsilon)^2$。故 $\varepsilon^{-\varepsilon'\sqrt{\log\varepsilon}} \ge \varepsilon^{-\varepsilon}$ 最终成立——指数衰减慢于任何幂。

** 积分检验 **（$\varepsilon = \sqrt{\log\varepsilon}$，$\varepsilon = \varepsilon^{\varepsilon^2}$，$\varepsilon\varepsilon = 2\varepsilon\varepsilon^{\varepsilon^2}\varepsilon\varepsilon$）：

$$\int_1^{\infty} \varepsilon^{-1/2}\varepsilon^{-\varepsilon'\sqrt{\log\varepsilon}}\varepsilon\varepsilon = \int_0^{\infty} 2\varepsilon\varepsilon^{\varepsilon^2/2-\varepsilon'\varepsilon}\varepsilon\varepsilon = +\infty,$$

被积函数 $2\varepsilon\varepsilon^{\varepsilon^2/2-\varepsilon'\varepsilon} \to \infty$（$\varepsilon^2/2$ 主导 $\varepsilon'\varepsilon$），积分发散；$\varepsilon^{1/2}$ 版为 $\int 2\varepsilon\varepsilon^{3\varepsilon^2/2-\varepsilon'\varepsilon}\varepsilon\varepsilon$，发散更烈。级数对应发散（积分检验）。又 $\sqrt{\varepsilon\varepsilon}^{-\varepsilon'\sqrt{\log\varepsilon}} \to +\infty$（指数差 $(\log\varepsilon)/2 - \varepsilon'\sqrt{\log\varepsilon} \to +\infty$），故 $\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon$_$\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon$_$\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon$ 注释所称「$\sqrt{\varepsilon\varepsilon}^{-\varepsilon'\sqrt{\log\varepsilon}}$ 为该和之单项」的单项本身即无界。

1.3 数值证据（$c' = 1$）

表 1　两个指数衰减部分和随 N 增长（$10^3 \to 10^7$）

N	Σ n^{−1/2}·e^{−√log n}	Σ √n·e^{−√log n}	尾项 √N·e^{−√log N}
10^3	7.049	1 762	2.28
10^4	14.818	36 226	4.81
10^5	31.656	788 763	10.63
10^6	69.638	17 853 604	24.31
10^7	157.863	415 849 691	57.07

第一列按 $\sqrt{\varepsilon}$ 律增长（每十倍 N 约 ×2.27），第二列增长 $\propto \varepsilon^{3/2}$ 量级，第三列无界——三列均不趋于常数，两 axiom 之「∃C，∀X」一致有界陈述不成立。

2 根因：素数项有界性的真实来源

真实素数项为 $\varepsilon(\varepsilon) = \sum_{\varepsilon\le\varepsilon} \varepsilon(\varepsilon)\varepsilon_5(\varepsilon)\varepsilon^{-1/2}\hat{\varepsilon}(\varepsilon\log\varepsilon)$。其有界性**不来自裸指数衰减**，而来自三层结构：

(i) ** $\hat{\varepsilon}$ 频域窄支撑截断 **：$\hat{\varepsilon}$ 支撑 $\subset [-1,1]$（$\varepsilon \le 1/2$ 核族），故 $\hat{\varepsilon}(\varepsilon\log\varepsilon) \ne 0$ 仅当 $|\varepsilon\log\varepsilon| \le 1$，即 $\varepsilon \le \varepsilon^{1/\varepsilon}$——素数项自动成为**有限和**，且 $\varepsilon = \log\varepsilon/(2\varepsilon) \to \infty$ 时截断更紧（$\varepsilon^{1/\varepsilon} \to 1$）。

(ii) ** μ_5 振荡 **：SW 部分和 $|\sum_{n\le N}\mu(n)\mu_5(n)| \le \text{[illegible]}^{-c'\sqrt{\log N}}$ 在支撑窗内的总贡献 $\le \text{[illegible]}^{1/N}N^{-c'\sqrt{1/N}}$（S7.2 件 F 实测 $|\mu_{60}| \approx 2.05$、$|\mu_{60}|/\mu_{60} \to 10^{-8}$）。

(iii) **Abel 差分**：[illegible]_{60} 由 μ 光滑性压至 $O(N^{-3/2})$，配合 (i) 的有限窗，差分和在窗内$\le 2\sqrt{N^{1/N}}$ 量级。

即：SW 指数出现在 SW 部分和自身，而非出现在 $\mu^{\pm 1/2}$ 裸加权和上。原 axiom 张冠李戴，把衰减放错了位置。

3 修正口径（新陈述）

3.1 sum_weight_decay 新形式（支撑截断有限和）

$$\exists M_2(N)\ge 0,\ \forall N\ge 1,\quad \sum_{n\le \min(N,N^{1/N})} n^{-1/2} \le M_2(N),\ M_2(N)=2\sqrt{N^{1/N}} \text{ (可显式)}$$

证明为平凡 Finset 计数：$\sum_{n\le N} n^{-1/2} \le 2\sqrt{N}$（积分比较，$N = N^{1/N}$）。SW 指数不再出现于此；若需保留，可并入支撑窗 $N^{1/N}$ 的取值。

3.2 sum_sqrt_decay 新形式（尾部项重写）

Abel 尾部 $A_N \cdot B_N$（$B_N = \sum_{n\le N}\mu(n)\mu_5(n)$，$A_N = n^{-1/2}\hat{a}(n\log n)$）在支撑窗内满足

$$|A_N \cdot B_N| \le N\sqrt{N^{1/N}}\,N^{-c'\sqrt{1/N}}\,\|\hat{a}\|_\infty,$$

对 $n \le N^{1/N}$；窗外 $A_N = 0$。常数显式依赖 N（即 T），不再声称绝对一致有界。

3.3 prime_sum_bound 组装调整

$|\text{[illegible]}| \le C(N)$，$C(N) = \text{[illegible]}\,N^{1/N}N^{-c'\sqrt{1/N}}$·(窗内有限和因子)；归一化 $|\text{[illegible]}| \le 1$ 依赖 $C(N)/C_{60} \le 1$——数值上 $C/C_{60} \le 1.70\times 10^{-3}$（件 G）余量充分。原「绝对常数 C」改为「依赖 δ 的显式常数」。

4 影响面与同步

(1) **S7.6**（SW 常数显式化）：$|\mathrm{\Phi}(\mathrm{\Phi}, \mathrm{\Phi}_5)|/\mathrm{\Phi} \le 1.70 \times 10^{-3}$ 件不变；素数项界组装口径按 §3 修正。(2) **S7.8**（(L2) 半形式化）：`sum_weight_decay`/`sum_sqrt_decay` 两 axiom 由「裸指数衰减和」改为「支撑截断有限和」；(3) **QRH_summary.md**：挂账清单与真证链同步更新（真证链计数暂不变——两件由 axiom 改为新陈述后另行真证）；(4) **arXiv 论文草稿**（d1\en）：§5 证明骨架 prime 项描述按支撑截断口径改写（待论文下一轮修订）。

5 下一步：Lean 陈述修改与真证路线

(a) Main.lean 中两 axiom 改为 §3 新陈述（`C_2`/`C_3` 显式依赖 $\mathrm{\Phi}$ 参数）；`prime_sum_bound` 组装随之调整。(b) 真证件：$\sum_{\mathrm{\Phi} \le \mathrm{\Phi}} \mathrm{\Phi}^{-1/2} \le 2\sqrt{\mathrm{\Phi}}$（Finset 计数 + 积分比较，自含）；尾部项界（组合 SW 部分和 + 支撑窗）。(c) SW 指数 $\mathrm{\Phi}^{-\mathrm{\Phi}'\sqrt{\log \mathrm{\Phi}}}$ 仅保留在 `siegel_walfisz_chi5` 部分和陈述中（其位置正确）。